dfgfdsg

1 Формулировка задачи

Стационарная задача Стокса на $(x, y) \in \Omega$ в простейшем случае ;

$$\begin{cases} -\nu\left(\dfrac{\partial^2 \tilde{v}_x}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 \tilde{v}_x}{\partial y^2}\right) + \dfrac{\partial \tilde{p}}{\partial x} = f_x, \\ -\nu\left(\dfrac{\partial^2 \tilde{v}_y}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 \tilde{v}_y}{\partial y^2}\right) + \dfrac{\partial \tilde{p}}{\partial y} = f_y, \\ \dfrac{\partial \tilde{v}_x}{\partial x} + \dfrac{\partial \tilde{v}_y}{\partial y} = 0, \end{cases} \qquad \begin{array}{l} \tilde{u}|_{\partial\Omega} = 0, \\ \displaystyle\int_\Omega \tilde{p} d\Omega = 0; \end{array} \tag{1.1}$$

в векторном виде $\tilde{u} = (\tilde{v}_x, \tilde{v}_y)$ и $\tilde{f} = (f_1, f_2)$

$$\begin{cases} -\nu\Delta\tilde{u} + \nabla\tilde{p} = \tilde{f}, \\ \mathrm{div}\tilde{u} = 0, \end{cases} \qquad \begin{array}{l} \tilde{u}|_{\partial\Omega} = 0, \\ \displaystyle\int_\Omega \tilde{p} d\Omega = 0; \end{array} \tag{1.2}$$

где $\tilde{u}$ – скорости, $\tilde{p}$ – давление, ν – вязкость (известна).

2 Триангуляиця

...

В результате получили N_T треугольников, N вершин и N_E ребер.

3 Локальное решение

Численное решение на всей сетке p и $u = (v_x, v_y)$ будем искать в виде кусочной функции,

$$p = \bigcup_{h=1}^{N_T} p^{(h)}, \quad u = \bigcup_{h=1}^{N_T} u^{(h)}; \tag{3.1}$$

однако соседние треугольники имеют общие вершины и ребра, для получения глобальных (действующих на всей области) непрерывных функций необходимо обеспечить совпадение значений локальных полиномов на пересечениях треугольников:

$$p^{(h)}(x, y) = p^{(\eta)}(x, y), \quad u^{(h)}(x, y) = u^{(\eta)}(x, y), \quad \text{при} \quad (x, y) \in T_h \cap T_\eta. \tag{3.2}$$

Для уравнения Стокса стандартными конечным элементами являются элементы Тейлора-Худа – полиномы 1-ой и 2-ой степеней для p и u, их базисы $\{1, x, y\}$ и $\{1, x, y, x^2, xy, y^2\}$, то есть $N_{\lambda_p} = 3$, $N_{\lambda_u} = N_{\lambda_x} = N_{\lambda_y} = 6$, получаем формулу в которой неизвестными являются веса при λ_i – ω_i.

$$\begin{gathered} p^{(h)} = \sum_{i=1}^{N_{\lambda_p}} \omega_{p,i}^{(h)} \cdot \lambda_{p,i}^{(h)}, \\ u^{(h)} = \sum_{i=1}^{N_{\lambda_u}} \omega_{u,i}^{(h)} \circ \lambda_{u,i}^{(h)}, \quad \text{где} \quad \omega_u^{(h)} = (\omega_x^{(h)}, \omega_y^{(h)}),\ \lambda_u^{(h)} = (\lambda_x^{(h)}, \lambda_y^{(h)}) \end{gathered} \tag{3.3}$$

Теперь определимся со способом задания базисных функций.
Поскольку $p^{(h)} \in P_1$, то обязательно $\lambda_{i,p}^{(h)} \in P_1$

$$\lambda_{p,i}(x, y)^{(h)} = c_{i,1} + c_{i,2}x + c_{i,3}y, \qquad i = 1, 2, 3.$$

Осталось выбрать коэффициенты $c_{i,k}$.

При построении решения на всей сетке необходимо согласовать значение на ребрах соседних треугольников, они должны совпадать – для этого, поскольку функции линейны, достаточно обеспечить совпадение значений на концах ребер, то есть в узлах сетки. Поэтому удобно, но не обязательно, использовать в качестве неизвестных именно значения $p|_{T_h}$ в вершинах сетки (треугольников) $a_j^{(h)}$, назначая общей вершине соседних треугольников одну общую неизвестную. Потребуем это

$$p^{(h)}(a_j^{(h)}) = \omega_{p,j}^{(h)}, \qquad j = 1, 2, 3; \tag{3.4}$$

подставляя разложение давления, получаем

$$\sum_{i=1}^{3} \omega_{p,i}^{(h)} \lambda_{p,i}^{(h)}(a_j^{(h)}) = \omega_{p,j}^{(h)}; \tag{3.5}$$

отсюда получаем требования

$$\lambda_{p,i}^{(h)}(a_j^{(h)}) = \delta_{ij}, \quad \text{и} \quad \lambda_{p,1}^{(h)} + \lambda_{p,2}^{(h)} + \lambda_{p,3}^{(h)} = 1. \tag{3.6}$$

Рассмотрим эталонный треугольник $\widehat{T} \subset \mathbb{R}^2_{\xi,\eta}$ с вершинами $M_1 = (0,0)$, $M_2 = (1,0)$, $M_3 = (0,1)$. На нем базисные функции пространства $P_1(\widehat{T})$, удовлетворяющие условиям (3.6), имеют вид

$$\phi_1(\xi,\eta) = 1 - \xi - \eta, \qquad \phi_2(\xi,\eta) = \xi, \qquad \phi_3(\xi,\eta) = \eta. \tag{3.7}$$

Для построения базисных функций на произвольном треугольнике T_h сетки можно воспользоваться следующим подходом:

1. ввести $\widehat{T}$;
2. построить обратимое аффинное отображение $G_h : T_h \to \widehat{T}$;
3. на $\widehat{T}$ задать ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3;
4. с помощью обратного отображения G_h^{-1} перенести ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 на T_h, получив $\lambda_{p,i}^{(h)}(x,y)$;

то есть

$$\lambda_{p,i}^{(h)}(x,y) = \phi_i(G_h(x,y)), \quad x,y \in T_h \tag{3.8}$$

В результате они будут выглядеть следующим образом

$$\begin{aligned} D^{(h)} &= (x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1), \\ \lambda_{p,1}^{(h)}(x,y) &= \frac{(x_2 - x)(y_3 - y) - (x_3 - x)(y_2 - y)}{D}, \\ \lambda_{p,2}^{(h)}(x,y) &= \frac{(y_3 - y_1)(x - x_1) - (x_3 - x_1)(y - y_1)}{D}, \\ \lambda_{p,3}^{(h)}(x,y) &= \frac{(x_2 - x_1)(y - y_1) - (y_2 - y_1)(x - x_1)}{D}, \end{aligned} \quad x,y \in T_h. \tag{3.9}$$

Тогда коэффициенты, после приведения подобных, определяются

$$\begin{pmatrix} c_{1,1} & c_{1,2} & c_{1,3} \\ c_{2,1} & c_{2,2} & c_{2,3} \\ c_{3,1} & c_{3,2} & c_{3,3} \end{pmatrix} = \frac{1}{D^{(h)}} \begin{pmatrix} x_2y_3 - x_3y_2 & y_2 - y_3 & x_3 - x_2 \\ x_3y_1 - x_1y_3 & y_3 - y_1 & x_1 - x_3 \\ x_1y_2 - x_2y_1 & y_1 - y_2 & x_2 - x_1 \end{pmatrix}. \tag{3.10}$$

Для скоростей !!потом допишу!!

$$\begin{gathered} \lambda_{u,1}^{(h)} = \lambda_{p,1}(2\lambda_{p,1} - 1), \quad \lambda_{u,2}^{(h)} = \lambda_{p,2}(2\lambda_{p,2} - 1), \quad \lambda_{u,3}^{(h)} = \lambda_{p,2}(2\lambda_{p,3} - 1), \\ \lambda_{u,4}^{(h)} = 4\lambda_{p,1}\lambda_{p,2}, \quad \lambda_{u,5}^{(h)} = 4\lambda_{p,2}\lambda_{p,3}, \quad \lambda_{u,6}^{(h)} = 4\lambda_{p,3}\lambda_{p,1}, \end{gathered} \tag{3.11}$$

4 Слабая форма

Домножим 1.1 на тестовые функции $\varphi, \psi, q \in C_0^\infty(\Omega)$.

Первое уравнение будет выглядеть

$$-\nu \int_\Omega \left(\frac{\partial^2 \tilde{v}_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \tilde{v}_x}{\partial y^2}\right)\varphi \, d\Omega + \int_\Omega \frac{\partial \tilde{p}}{\partial x}\varphi \, d\Omega = \int_\Omega f_x \varphi \, d\Omega. \tag{4.1}$$

Проинтегрируем по частям:

1.

$$\int_\Omega \left(\frac{\partial^2 \tilde{v}_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \tilde{v}_x}{\partial y^2}\right)\varphi \, d\Omega = \int_{y_0}^{y_1}\int_{x_0}^{x_1} \left(\frac{\partial^2 \tilde{v}_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \tilde{v}_x}{\partial y^2}\right)\varphi \, dxdy =$$

$$= \int_{y_0}^{y_1}\int_{x_0}^{x_1} \frac{\partial^2 \tilde{v}_x}{\partial x^2}\varphi \, dxdy + \int_{x_0}^{x_1}\int_{y_0}^{y_1} \frac{\partial^2 \tilde{v}_x}{\partial y^2}\varphi \, dydx =$$

$$= \int_{y_0}^{y_1} \left(\frac{\partial \tilde{v}_x}{\partial x}\varphi\Big|_{x_0}^{x_1} - \int_{x_0}^{x_1} \frac{\partial \tilde{v}_x}{\partial x}\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)dy + \int_{x_0}^{x_1} \left(\frac{\partial \tilde{v}_x}{\partial y}\varphi\Big|_{y_0}^{y_1} - \int_{y_0}^{y_1} \frac{\partial \tilde{v}_x}{\partial y}\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)dx,$$

поскольку $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$ – граничные слагаемые исчезают

$$-\int_{y_0}^{y_1}\int_{x_0}^{x_1} \frac{\partial \tilde{v}_x}{\partial x}\frac{\partial \varphi}{\partial x} \, dxdy - \int_{x_0}^{x_1}\int_{y_0}^{y_1} \frac{\partial \tilde{v}_x}{\partial y}\frac{\partial \varphi}{\partial y} \, dydx = -\int_\Omega \nabla(\tilde{v}_x)\cdot\nabla(\varphi) \, d\Omega;$$

2. также и со вторым слагаемым

$$\int_\Omega \frac{\partial \tilde{p}}{\partial x}\varphi \, d\Omega = -\int_\Omega \tilde{p}\frac{\partial \varphi}{\partial x} \, d\Omega;$$

Аналогично со вторым уравнением, третье уравнение остается таким же. Получается

$$\begin{cases} \nu \displaystyle\int_\Omega \nabla \widetilde{v}_x \cdot \nabla\varphi \, d\Omega - \int_\Omega \widetilde{p}\frac{\partial \varphi}{\partial x} \, d\Omega = \int_\Omega f_x \varphi \, d\Omega, \\ \nu \displaystyle\int_\Omega \nabla \widetilde{v}_y \cdot \nabla\psi \, d\Omega - \int_\Omega \widetilde{p}\frac{\partial \psi}{\partial y} \, d\Omega = \int_\Omega f_y \psi \, d\Omega, \\ \displaystyle\int_\Omega q \operatorname{div} \widetilde{u} \, d\Omega = 0. \end{cases} \tag{4.2}$$

Разобьем Ω на N_τ подобластей τ_α и запишем первое уравнение

$$\nu \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \nabla \widetilde{v}_x \cdot \nabla \varphi \; d\tau_\alpha - \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \widetilde{p} \frac{\partial \varphi}{\partial x} \; d\tau_\alpha = \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} f_x \varphi \; d\tau_\alpha, \quad \forall \varphi$$

но самих тестовых функций φ бесконечно много на своей подобласти – $\varphi^{\alpha,\theta} \in \tau_\alpha$, тогда получим бесконечную систему с $2N_\tau$ столбцами, поскольку задача Стокса имеет решение, то и эта система тоже, тогда возьмем конечное количество тестовых функций m_φ. Тогда, вся система

$$\begin{cases}
\nu \sum\limits_{\alpha=1}^{N_\tau} \int\limits_{\tau_\alpha} \nabla \widetilde{v}_x \cdot \nabla \varphi_1 \; d\tau_\alpha - \sum\limits_{\alpha=1}^{N_\tau} \int\limits_{\tau_\alpha} \widetilde{p} \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial x} \; d\tau_\alpha = \sum\limits_{\alpha=1}^{N_\tau} \int\limits_{\tau_\alpha} f_x \varphi_1 \; d\tau_\alpha, \\
\dots \\
\nu \sum\limits_{\alpha=1}^{N_\tau} \int\limits_{\tau_\alpha} \nabla \widetilde{v}_x \cdot \nabla \varphi_{m_\varphi} \; d\tau_\alpha - \sum\limits_{\alpha=1}^{N_\tau} \int\limits_{\tau_\alpha} \widetilde{p} \dfrac{\partial \varphi_{m_\varphi}}{\partial x} \; d\tau_\alpha = \sum\limits_{\alpha=1}^{N_\tau} \int\limits_{\tau_\alpha} f_x \varphi_{m_\varphi} \; d\tau_\alpha, \\
\nu \sum\limits_{\alpha=1}^{N_\tau} \int\limits_{\tau_\alpha} \nabla \widetilde{v}_y \cdot \nabla \psi_1 \; d\tau_\alpha - \sum\limits_{\alpha=1}^{N_\tau} \int\limits_{\tau_\alpha} \widetilde{p} \dfrac{\partial \psi_1}{\partial y} \; d\tau_\alpha = \sum\limits_{\alpha=1}^{N_\tau} \int\limits_{\tau_\alpha} f_y \psi_1 \; d\tau_\alpha, \\
\dots \\
\nu \sum\limits_{\alpha=1}^{N_\tau} \int\limits_{\tau_\alpha} \nabla \widetilde{v}_y \cdot \nabla \psi_{m_\psi} \; d\tau_\alpha - \sum\limits_{\alpha=1}^{N_\tau} \int\limits_{\tau_\alpha} \widetilde{p} \dfrac{\partial \psi_{m_\psi}}{\partial y} \; d\tau_\alpha = \sum\limits_{\alpha=1}^{N_\tau} \int\limits_{\tau_\alpha} f_y \psi_{m_\psi} \; d\tau_\alpha, \\
\sum\limits_{\alpha=1}^{N_\tau} \int\limits_{\tau_\alpha} q_1 \operatorname{div} \tilde{u} \; d\tau_\alpha = 0, \\
\dots \\
\sum\limits_{\alpha=1}^{N_\tau} \int\limits_{\tau_\alpha} q_{m_q} \operatorname{div} \tilde{u} \; d\tau_\alpha = 0,
\end{cases} \tag{4.3}$$

Каждую тестовую функцию можно представить как объединение её ограничений на отдельные подобласти

$$\varphi_i = \varphi_i\big|_{\tau_1} \cup \dots \cup \varphi_i\big|_{\tau_{N_\tau}} = \Phi_{i,1} \cup \dots \cup \Phi_{i,N_\tau} \qquad \boldsymbol{\Phi} = \begin{pmatrix} \varphi_1\big|_{\tau_1} & \cdots & \varphi_1\big|_{\tau_{N_\tau}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_{m_\varphi}\big|_{\tau_1} & \cdots & \varphi_{m_\varphi}\big|_{\tau_{N_\tau}} \end{pmatrix};$$
$$\text{при} \quad \Phi_{i,\alpha} = \Phi_{i,\beta} \quad \text{на} \quad \overline{\tau_\alpha} \cap \overline{\tau_\beta}, \tag{4.4}$$

аналогично добавим Ψ, $\mathcal{Q}$.

Также аналогично последней записи и аналогично записи в разделе 3 искомые функции будем определять как объединение функций на подмножествах, введем

$$\mathcal{P} = \left(\widetilde{p}|_{\tau_1}, \ldots, \widetilde{p}|_{\tau_{N_\tau}}\right), \quad \mathcal{V}^x = \left(\widetilde{v}_x|_{\tau_1}, \ldots, \widetilde{v}_x|_{\tau_{N_\tau}}\right), \cdots, \mathcal{F}^y = \left(\widetilde{f}_y\Big|_{\tau_1}, \ldots, \widetilde{f}_y\Big|_{\tau_{N_\tau}}\right). \tag{4.5}$$

Тогда уравнение можно будет записать как

$$\nu \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \nabla \mathcal{V}_\alpha^x \cdot \nabla \Phi_{i,\alpha}\, d\tau_\alpha - \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \mathcal{P}_\alpha \frac{\partial \Phi_{i,\alpha}}{\partial x}\, d\tau_\alpha = \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \mathcal{F}_\alpha^x \Phi_{i,\alpha}\, d\tau_\alpha, \quad i = 1, \ldots, m_\varphi. \tag{4.6}$$